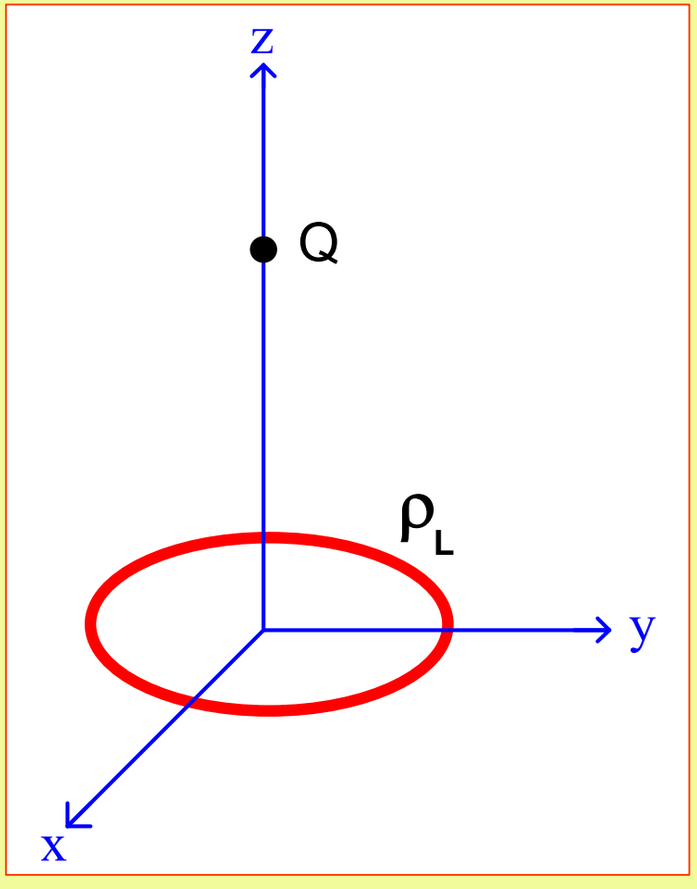
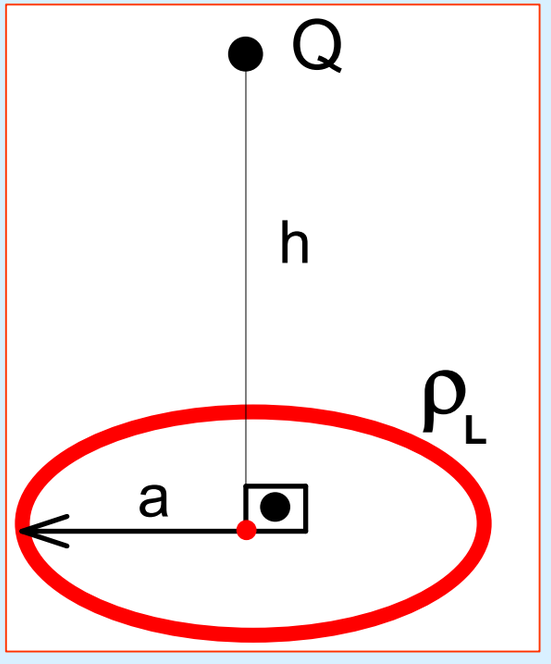
EXEMPLO - Lei de Coulomb
circunferência de cargas



Descrição do problema

- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas na forma de circunferência, caracterizada por uma densidade linear de cargas ρ_L [C/m]
- Uma carga puntiforme Q está localiza sobre esta circunferência, a uma distância h em trajetória normal.
- A carga Q está centralizada(o ponto de encontro da normal ao plano que intercepta Q está no centro da circunferência).
- A circunferência tem raio = a.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

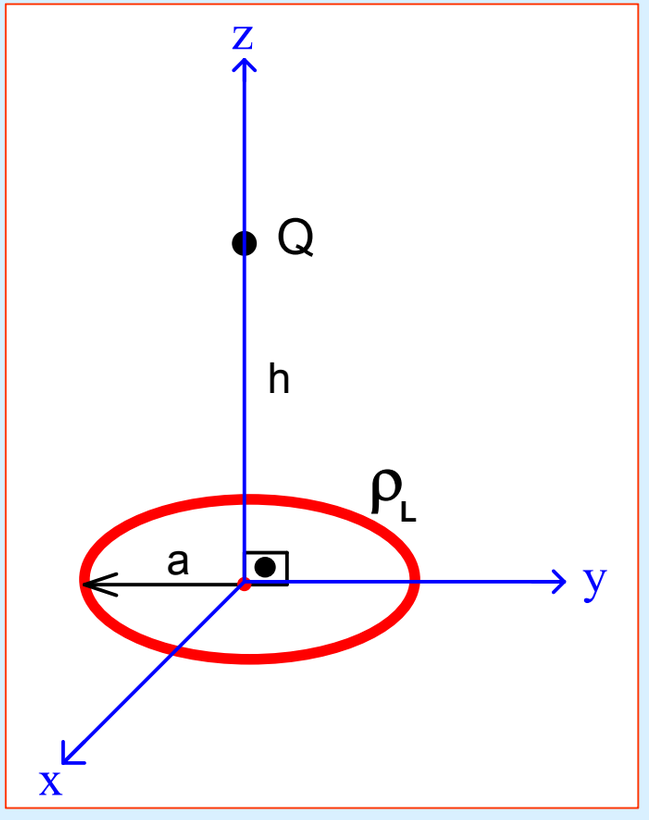
Qual a força atuante em Q gerada por esta distribuição de cargas?

Montagem do procedimento de solução

- Escolha do sistema de coordenadas:
  - ➔ cinlíndricas

- Posicionamento/orientação do sistema de coordenadas:
  - ➔ no centro da circunferência, com o eixo z+ interceptando Q. *(portanto, a distribuição de cargas está no plano xy)*

- Análise da existência de simetrias:
  - ➔ a localização simétrica da carga Q em relação à distribuição de cargas e a posição/orientação adotada do sistema de coordenadas implica na existência de somente componente de força resultante na direção do eixo z.



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Definição do elemento de carga para varredura do plano:
  - ➔ $dL = a.d\phi$ = comprimento infinitesimal
  - ➔ $dq = dL.\ \rho_L = (r.d\phi).\ \rho_L$
  - ➔ localização genérica (ϕ)

- Determinação do vetor de deslocamento para um posição genérica (ϕ)

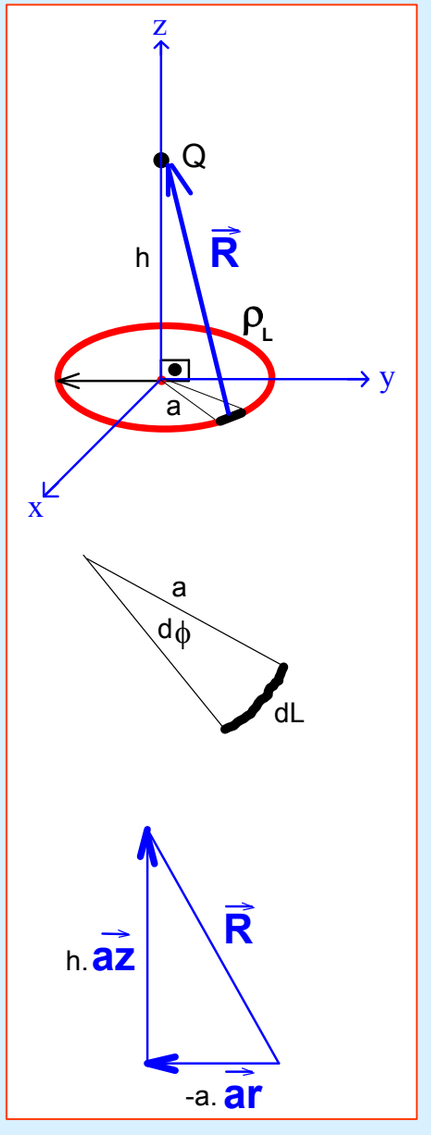
$$\vec{R} = -a.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z$$

$$R = \sqrt{a^2 + h^2}$$

- Aplicação da Lei de Coulomb:

$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{(dq).Q}{R^3}\vec{R}$$

$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_L.a}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{d\phi}{R^3}\vec{R}$$



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Da análise de simetria, não existe componente em z:

$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_L.a}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{d\phi}{R^3}(-a.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z) = \left(\frac{Q.\rho_L.a^2}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{d\phi}{R^3}\right).(-\vec{a}_r) + \left(\frac{Q.\rho_L.a.h}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{d\phi}{R^3}\right).(\vec{a}_z)$$

Não é necessário Incluir este termo na integral

- Aplicação do Princípio da Superposição + Cálculo Integral:

$$\vec{F}_Q = \int d\vec{F}_Q$$

$$\vec{F}_Q = \left(\frac{Q.\rho_L.a}{4.\pi.\varepsilon_0}.\frac{h}{(a^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\int_0^{2.\pi} d\phi\right).\vec{a}_z$$

$$\int_0^{2.\pi} d\phi = 2.\pi$$

$$\vec{F}_Q = \left(\frac{Q.\rho_L.a}{2.\varepsilon_0}.\frac{h}{(a^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\right).\vec{a}_z$$

Exemplo numérico

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $Q := 10 \cdot 10^{-6}$ $a := 1 \cdot 10^{-2}$ $h := 100 \cdot 10^{-2}$ $\rho L := 100 \cdot 10^{-6}$

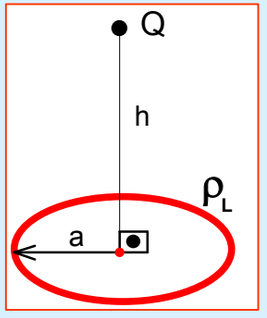
$$Fz := \frac{Q \cdot \rho L \cdot a}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left(a^2 + h^2\right)^{\frac{3}{2}}} \qquad Fz = 0.5646318$$

CARGA PONTUAL EQUIVALENTE

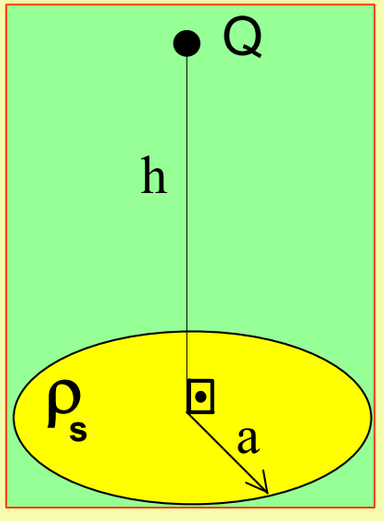
$Qt := (2 \cdot \pi \cdot a) \cdot \rho L$ $Qt = 6.2831853 \cdot 10^{-6}$ $$Fpontual := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$$ $Fpontual = 0.5647165$

$$\frac{Q \cdot \rho L \cdot a}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left(a^2 + h^2\right)^{\left(\frac{3}{2}\right)}} \cdot \int_0^{2 \cdot \pi} 1 \, d\phi = 0.5646318$$

RESULTADO OBVIAMENTE IGUAL DE TODA FORMA. ..

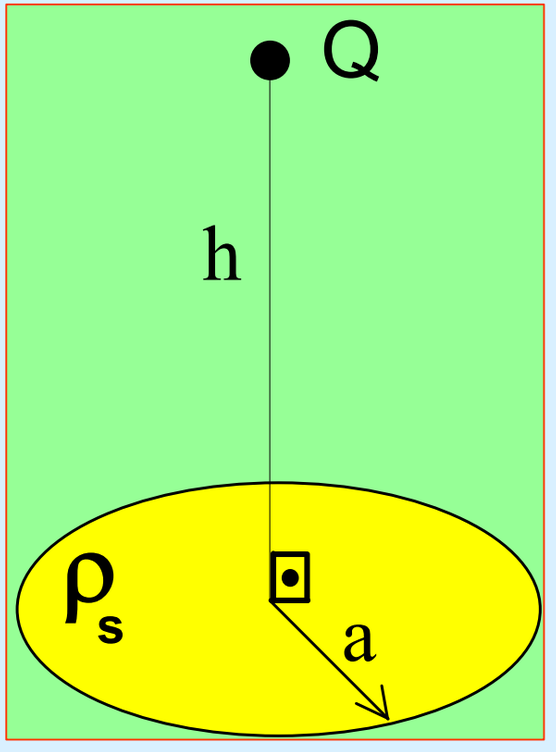


EXEMPLO - Lei de Coulomb
disco de cargas



Descrição do problema

- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas sobre um disco, caracterizada por uma densidade superficial de cargas ρ_s [C/m^2]
- Uma carga puntiforme Q está localiza sobre este disco, a uma distância h em trajetória normal.
- A carga Q está centralizada em relação ao disco (o ponto de encontro da normal ao disco que intercepta Q está no centro deste disco).
- O disco de cargas tem raio a.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

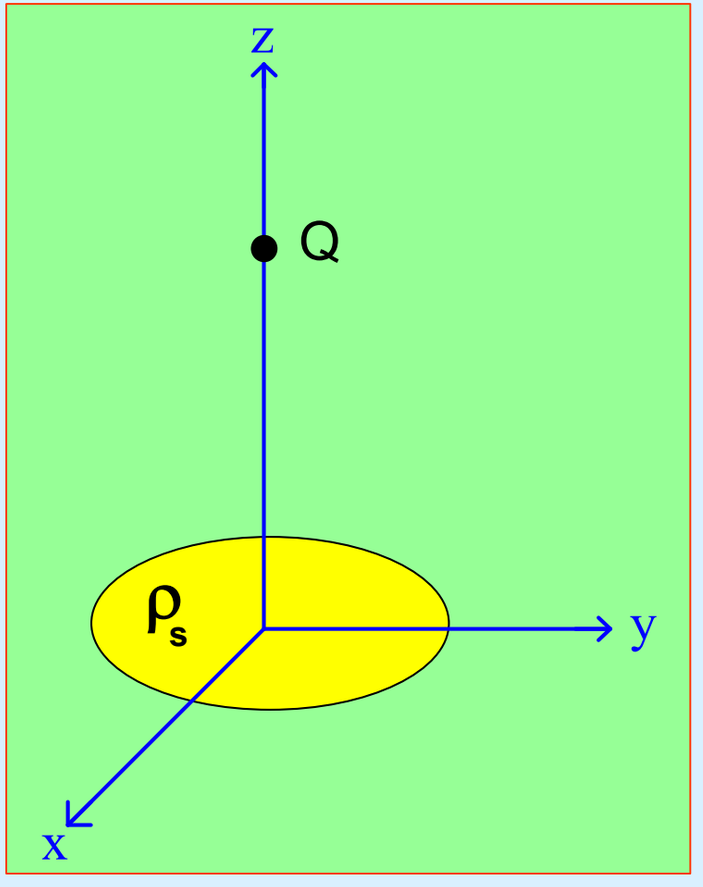
Qual a força atuante em Q gerada por este disco de cargas?

Montagem do procedimento de solução

- Escolha do sistema de coordenadas:
  - ➔ cílíndricas

- Posicionamento/orientação do sistema de coordenadas:
  - ➔ no centro do disco, com o eixo z+ interceptando Q. *(portanto, o disco de cargas está no plano xy)*

- Análise da existência de simetrias:
  - ➔ a localização simétrica da carga Q em relação ao disco de cargas e a posição/ orientação adotada do sistema de coordenadas implica na existência de somente componente de força resultante na direção do eixo z.



Montagem do procedimento de solução (continuação)

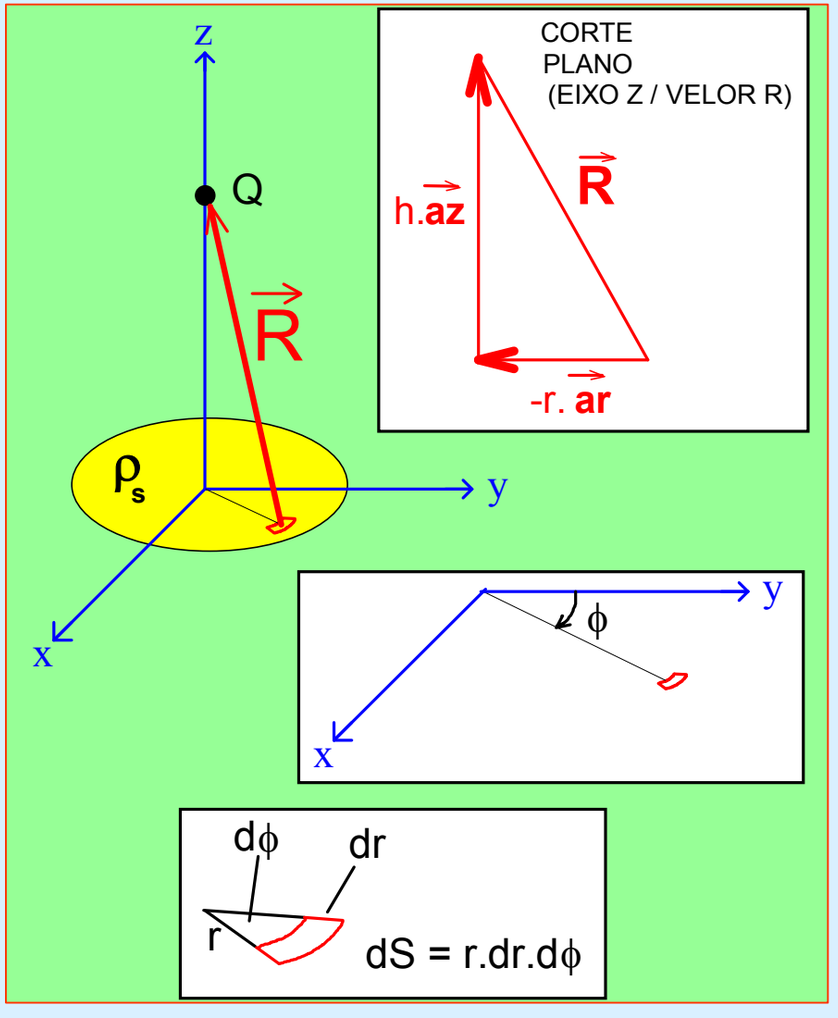
- Definição do elemento de carga para varredura do plano:
  - ➔ $dq = (dS).\rho_s = (r.dr.d\phi).\rho s$
  - ➔ localização genérica (r, ϕ)

- Determinação do vetor de deslocamento para um posição genérica (r, ϕ)

$$\vec{R} = -r.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z$$
$$R = \sqrt{r^2 + h^2}$$

- Aplicação da Lei de Coulomb:

$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q.(dq)}{R^3}\vec{R}$$
$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s.(r.dr.d\phi)}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3}$$



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Da análise de simetria, não existe componente em z:

$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r.dr.d\phi}{R^3}(-r.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z) = \left(\frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r^2.dr.d\phi}{R^3}\right).(-\vec{a}_r) + \left(\frac{Q.\rho_s.h}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r.dr.d\phi}{R^3}\right).(\vec{a}_z)$$

Não é necessário Incluir este termo na integral

- Aplicação do Princípio da Superposição + Cálculo Integral:

$$\vec{F}_Q = \int d\vec{F}_Q$$

$$\vec{F}_Q = \left(\frac{Q.\rho_s.h}{4.\pi.\varepsilon_0}.\int_0^{2.\pi}\int_0^{a}\frac{r}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dr.d\phi\right).\vec{a}_z$$

$$\int \frac{x}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int_0^{a}\frac{r}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dr = \frac{-1}{\sqrt{a^2+h^2}} + \frac{1}{\sqrt{h^2}}$$

$$\int_0^{2.\pi} d\phi = 2.\pi$$

$$\vec{F}_Q = \left[\frac{Q.\rho_s}{2.\varepsilon_0}\right]\left(\frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}+1\right).\vec{a}_z$$

Exemplo numérico

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $\quad Q := 10 \cdot 10^{-6}$ $\quad \rho s := 100 \cdot 10^{-6}$

$a := 1 \cdot 10^{-2}$ $\quad h := 10 \cdot 10^{-2}$

$$FQz := \frac{Q \cdot \rho s}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left(1 - \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}\right) \qquad FQz = 0.2802581$$

$$\int_0^{2\cdot\pi} \int_0^{a} \frac{Q \cdot \rho s}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left(h^2 + r^2\right)^{\frac{3}{2}}} \cdot r \, dr \, d\phi = 0.2802581$$

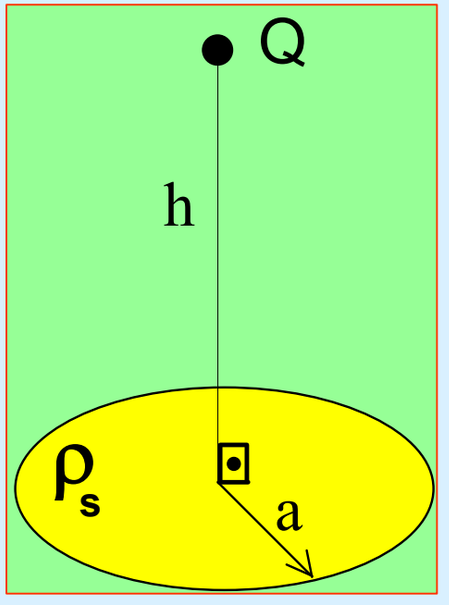
$Qt := \left(\pi \cdot a^2\right) \cdot \rho s$

CARGA PONTUAL EQUIVALENTE

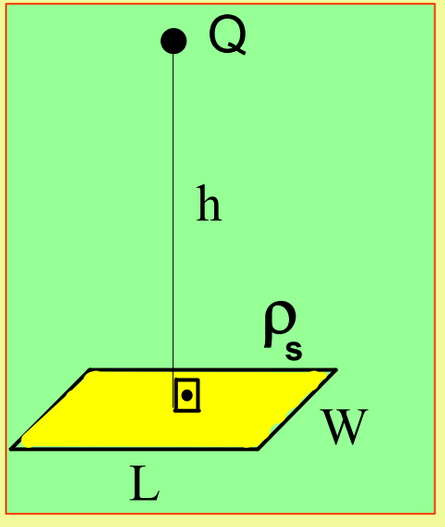
$Qt = 3.1415927 \cdot 10^{-8}$

$$Fpontual := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$$

$Fpontual = 0.2823583$

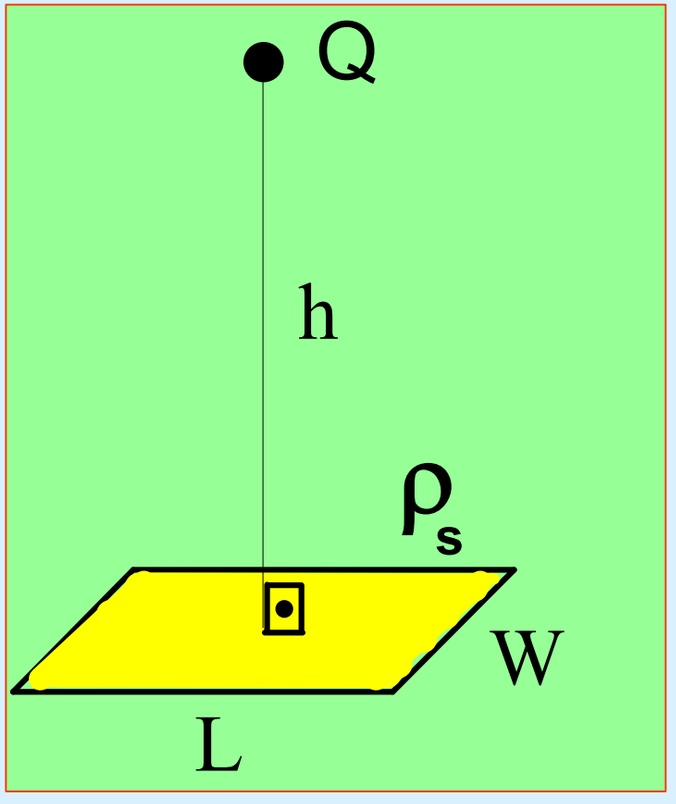


EXEMPLO - Lei de Coulomb
plano de cargas



Descrição do problema

- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas sobre um plano finito, caracterizada por uma densidade superficial de cargas ρ_s [C/m^2]
- Uma carga puntiforme Q está localiza sobre este plano, a uma distância h em trajetória normal.
- A carga Q está centralizada em relação ao plano de cargas (o ponto de encontro da normal ao plano que intercepta Q está no centro deste plano).
- O plano de cargas tem dimensão L x W.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

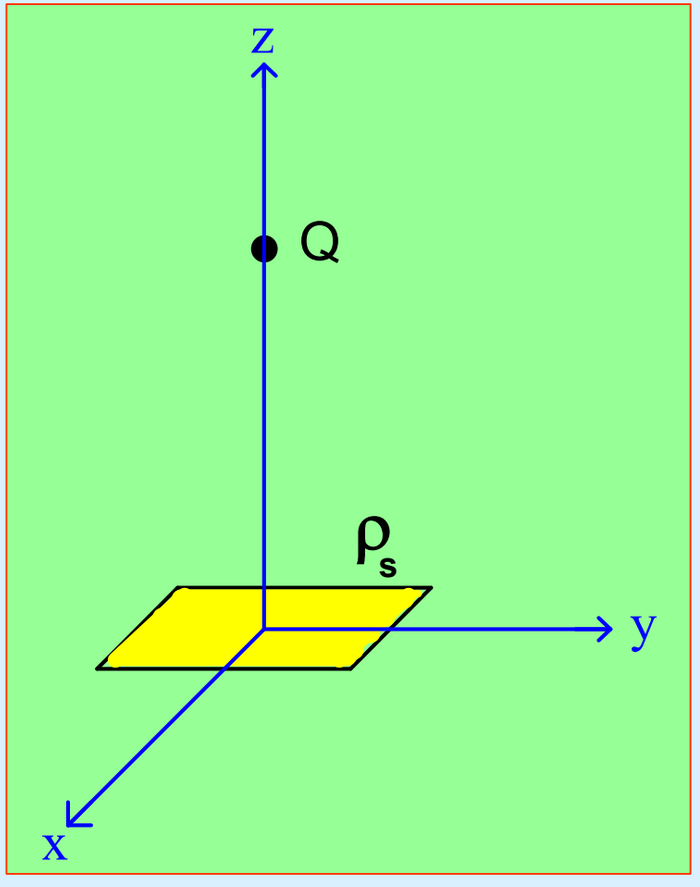
Qual a força atuante em Q gerada pelo plano de cargas?

Montagem do procedimento de solução

- Escolha do sistema de coordenadas:
  - ➔ cartesiano

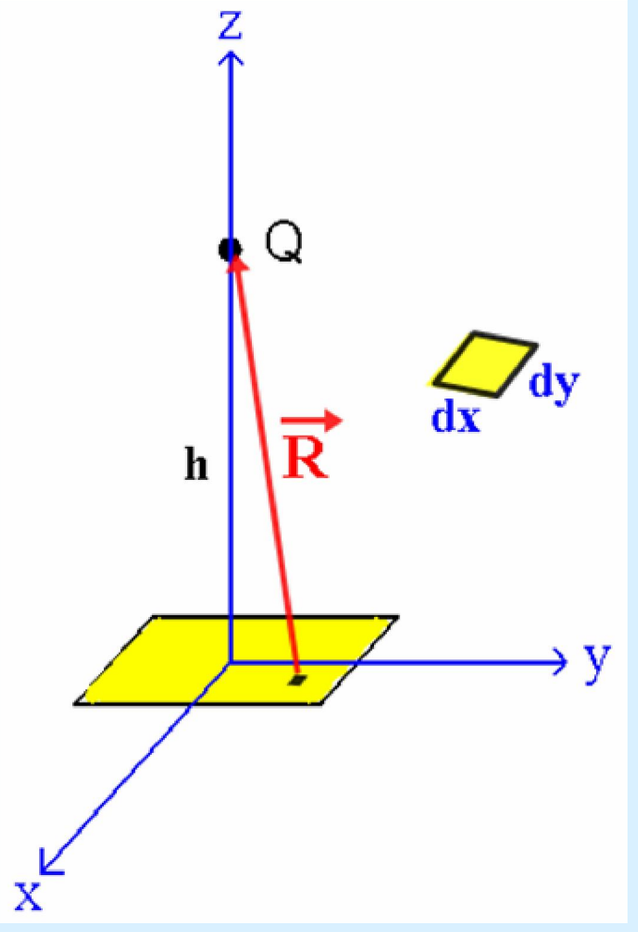
- Posicionamento/orientação do sistema de coordenadas:
  - ➔ no centro do plano, com o eixo z+ interceptando Q. *(portanto, o plano de cargas está no plano xy)*

- Análise da existência de simetrias:
  - ➔ a localização simétrica da carga Q em relação ao plano de cargas e a posição/ orientação adotada do sistema de coordenadas implica na existência de somente componente de força resultante na direção do eixo z.



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Definição do elemento de carga para varredura do plano:
  - ➔ $dq = (dx.dy).\ \rho_s$
  - ➔ localização genérica (x,y)



- Determinação do vetor de deslocamento para um posição genérica (x,y)

$$\vec{R} = -x.\vec{a}_x - y.\vec{a}_y + h.\vec{a}_z$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + h^2}$$

- Aplicação da Lei de Coulomb:

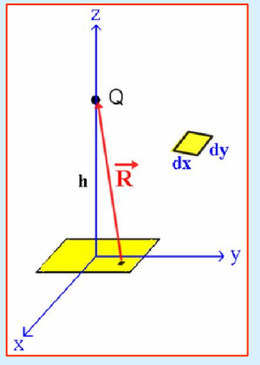
$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{(dq).Q}{R^3}\vec{R}$$

$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{(\rho_s.dx.dy).Q}{R^3}\vec{R}$$

$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{dx.dy}{R^3}\vec{R}$$

Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Aplicação do Princípio da Superposição + Cálculo Integral:



$$\vec{F}_Q = \int d\vec{F}_Q$$

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{\vec{R}}{R^3} dx.dy$$

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{(-x.\vec{a}_x - y.\vec{a}_y + h.\vec{a}_z)}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}} dx.dy$$

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0} \left\{ \left[\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{-x}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}} dx.dy \right] .\vec{a}_x + \left[\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{-y}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}} dx.dy \right] .\vec{a}_y + \left[\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{h}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}} dx.dy \right] .\vec{a}_z \right\}$$

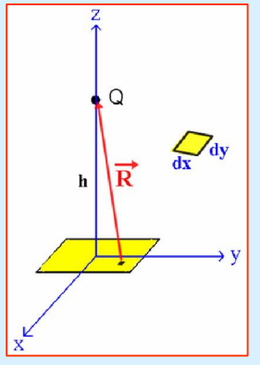
- Da simetria do problema, somente existe componente em z e portanto:

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0} \left[\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{h}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}} dx.dy \right] .\vec{a}_z$$

Solução do cálculo integral

- Infelizmente não existe solução simples para esta integral:

$$\int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b} \frac{1}{(x^2+y^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx.dy$$



- Deixo este desafio!

- Utilizando planilhas computadorizadas, o valor numérico de um problema em particular pode ser determinado de imediato. Por exemplo:

$\varepsilon 0 := 8.854\cdot 10^{-12}$ $\quad Q := 10\cdot 10^{-6}$ $\quad L := 1\cdot 10^{-2}$ $\quad W := L$ $\quad h := 2\cdot 10^{-2}$ $\quad ps := 100\cdot 10^{-6}$

$$FQz: \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}\int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{Q\cdot ps}{4\cdot\pi\cdot\varepsilon 0}\cdot\frac{h}{\left[\sqrt{\left(h^2+x^2+y^2\right)}\right]^3}\,dx\,dy \text{ simplify } \rightarrow 2.1159844159789032036$$

"Prova dos 9"

- Sempre é bom conferir a ordem de grandeza dos resultados:

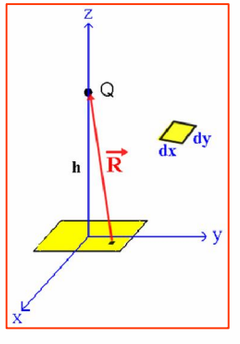
$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $\quad Q := 10 \cdot 10^{-6}$ $\quad L := 1 \cdot 10^{-2}$ $\quad W := L$ $\quad h := 2 \cdot 10^{-2}$ $\quad ps := 100 \cdot 10^{-6}$

$$FQz: \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{Q \cdot ps}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left[\sqrt{\left(h^2 + x^2 + y^2\right)}\right]^3} dx\,dy \text{ simplify} \rightarrow 2.1159844159789032036$$

$Qt := (L \cdot W) \cdot ps$ $\quad Qt = 1 \cdot 10^{-8}$ $\quad Fpontual := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$ $\quad Fpontual = 2.2469$

Para um disco: $\quad psd := \frac{Qt}{\pi \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2}$

$$Fdisco := \frac{Q \cdot psd \cdot h}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left[\frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + h^2}} + \frac{1}{h}\right] \qquad Fdisco = 2.1468$$



"Prova dos 9"

- Se a carga Q estiver mais distante, os resultados devem ser mais próximos!

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $Q := 10 \cdot 10^{-6}$ $L := 1 \cdot 10^{-2}$ $W := L$ $h := 20 \cdot 10^{-2}$ $ps := 100 \cdot 10^{-6}$

$$FQz: \int_{\frac{-L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{\frac{-W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{Q \cdot ps}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left[\sqrt{\left(h^2 + x^2 + y^2\right)}\right]^3} dx dy \text{ simplify } \rightarrow .022455322979130696846$$

$Qt := (L \cdot W) \cdot ps$ $Qt = 1 \cdot 10^{-8}$ $Fpontual := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$ $Fpontual = 0.022469$

Para um disco: $psd := \frac{Qt}{\pi \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2}$

$$Fdisco := \frac{Q \cdot psd \cdot h}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left[\frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + h^2}} + \frac{1}{h}\right] \qquad Fdisco = 0.022459$$

"Prova dos 9"

- Para um ponto muito distante.... os resultados devem ser praticamente iguais!

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $\quad Q := 10 \cdot 10^{-6}$ $\quad L := 1 \cdot 10^{-2}$ $\quad W := L$ $\quad h := 1000 \cdot 10^{-2}$ $\quad ps := 100 \cdot 10^{-6}$

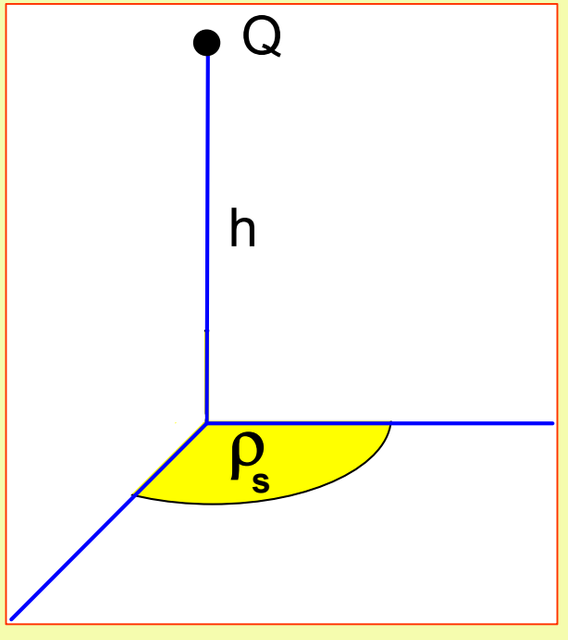
$$FQz: \int_{\frac{-L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{\frac{-W}{2}}^{\frac{W}{2}} \frac{Q \cdot ps}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{\left[\sqrt{\left(h^2 + x^2 + y^2\right)}\right]^3} dx dy \text{ simplify} \rightarrow 8.9877401910532622446 \cdot 10^{-6}$$

$Qt := (L \cdot W) \cdot ps$ $\quad Qt = 1 \cdot 10^{-8}$ $\quad Fpontual := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$ $\quad Fpontual = 8.98774 \cdot 10^{-6}$

Para um disco: $\quad psd := \frac{Qt}{\pi \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2}$

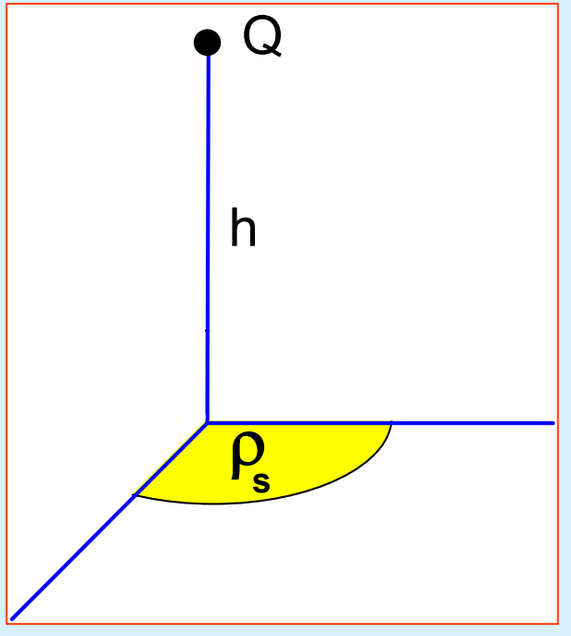
$$Fdisco := \frac{Q \cdot psd \cdot h}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left[\frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + h^2}} + \frac{1}{h}\right] \qquad Fdisco = 8.98774 \cdot 10^{-6}$$

EXEMPLO - Lei de Coulomb
fatia de disco de cargas



Descrição do problema

- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas sobre uma seção de disco, caracterizada por uma densidade superficial de cargas ρ_s [C/m^2]
- Uma carga puntiforme Q está localiza sobre este disco, a uma distância h em trajetória normal ao plano desta seção de disco.
- A carga Q está centralizada em relação ao disco imaginário (o ponto de encontro da normal ao disco que intercepta Q está no centro deste disco).
- O disco imaginário tem raio a.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

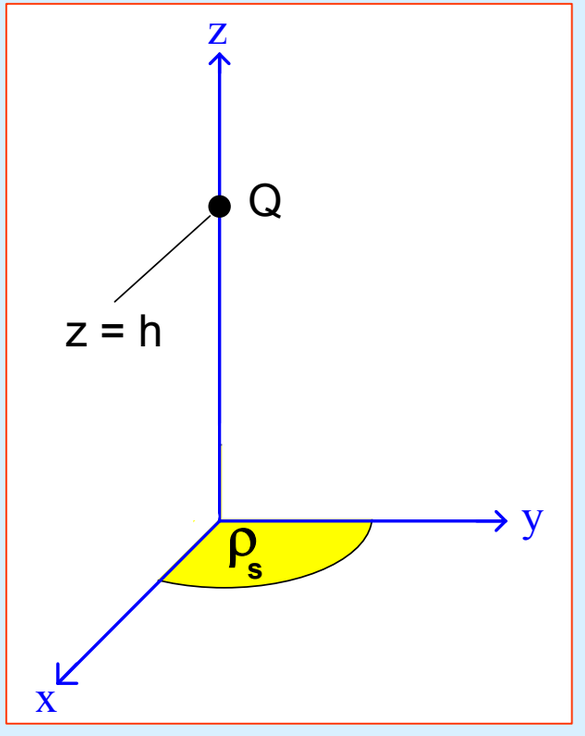
Qual a força atuante em Q gerada por esta seção de disco de cargas?

Montagem do procedimento de solução

- Escolha do sistema de coordenadas:
  - ➔ cílíndricas

- Posicionamento/orientação do sistema de coordenadas:
  - ➔ no centro do disco, com o eixo z+ interceptando Q. *(portanto, o disco de cargas está no plano xy)*

- Análise da existência de simetrias:
  - ➔ a localização simétrica da carga Q em relação ao disco de cargas e a posição/ orientação adotada do sistema de coordenadas implica que os módulos das componentes x e y são iguais.



Montagem do procedimento de solução (continuação)

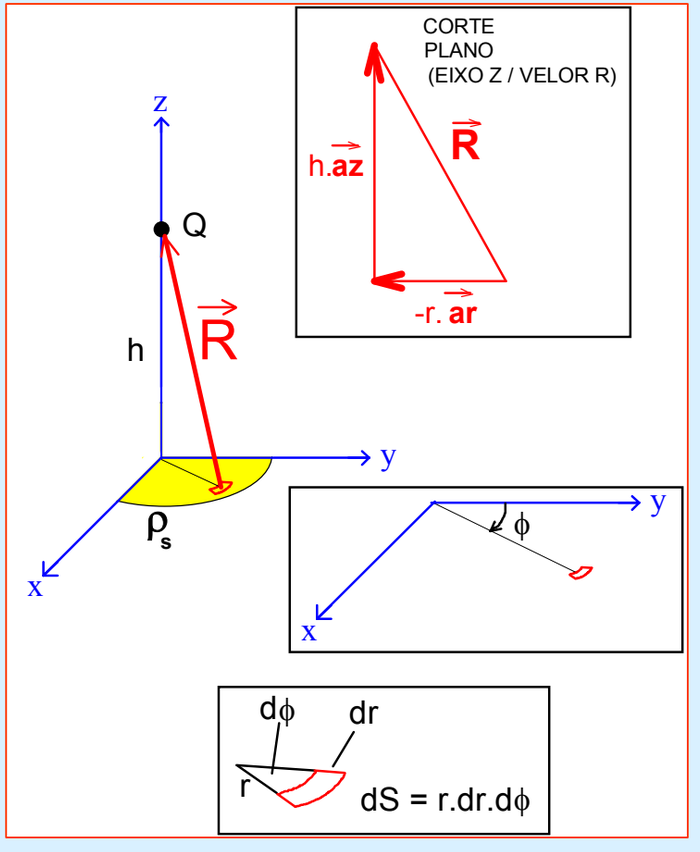
- Definição do elemento de carga para varredura:
  - ➔ $dq = (dS).\rho_s = (r.dr.d\phi).\rho s$
  - ➔ localização genérica (r, ϕ)

- Determinação do vetor de deslocamento para um posição genérica (r, ϕ)

$$\vec{R} = -r.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z$$
$$R = \sqrt{r^2 + h^2}$$

- Aplicação da Lei de Coulomb:

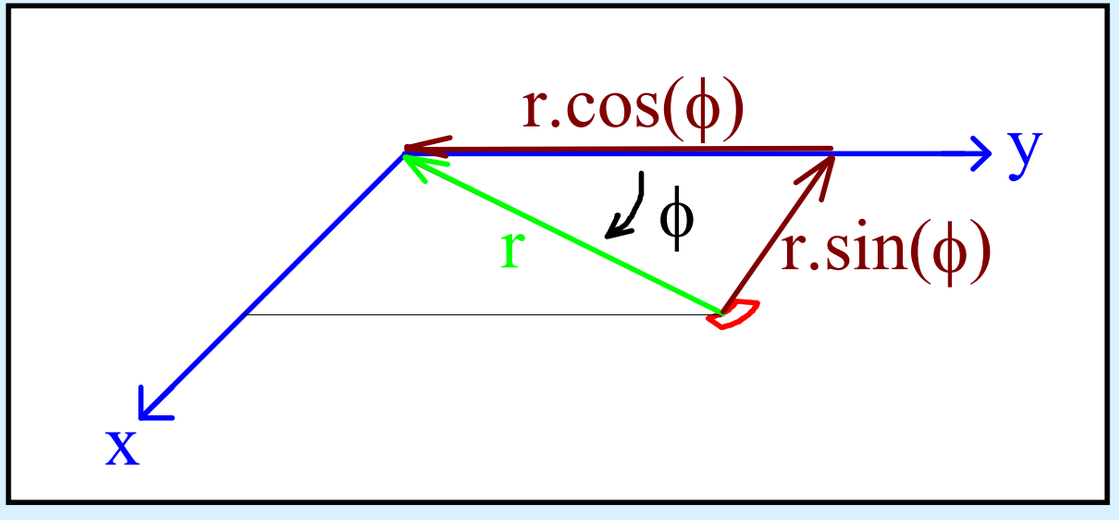
$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q.(dq)}{R^3}\vec{R}$$
$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s.(r.dr.d\phi)}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3}$$



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Infelizmente todas as componentes devem ser determinadas (resultado da análise da simetria).
- Não é possível somar as componentes da direção de "r", pois para pontos situados no eixo z não existe direção determinada para esta componente.
- Portanto, a especificação do vetor força resultante deve ser realizada em termos de componentes x,y e z. Neste caso, a componente em "r" deve ser escrita em termos de componentes em x e y.

$$\vec{R} = -r.\vec{a}_r + h.\vec{a}_z = -r.\sin(\phi).\vec{a}_x - r.\cos(\phi).\vec{a}_x + h.\vec{a}_z$$



Montagem do procedimento de solução (continuação)

- Agora em termos de componentes em x, y e z:

$$d\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r.dr.d\phi}{R^3}(-r.\sin(\phi).\vec{a}_x - r.\cos(\phi).\vec{a}_x + h.\vec{a}_z) =$$

$$\left(\frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r^2.\sin(\phi).dr.d\phi}{R^3}\right).(-\vec{a}_x)+\left(\frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r^2.\cos(\phi).dr.d\phi}{R^3}\right).(-\vec{a}_y)+\left(\frac{Q.\rho_s.h}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{r.dr.d\phi}{R^3}\right).(\vec{a}_z)$$

- Aplicação do Princípio da Superposição + Cálculo Integral:

$$\vec{F}_Q = \int d\vec{F}_Q =$$

$$\left(\frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\cdot\int_0^{\pi/2}\int_0^{a}\frac{r^2.\sin(\phi)}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dr.d\phi\right).\vec{a}_x+\left(\frac{Q.\rho_s}{4.\pi.\varepsilon_0}\cdot\int_0^{\pi/2}\int_0^{a}\frac{r^2.\cos(\phi)}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dr.d\phi\right).\vec{a}_x+\left(\frac{Q.\rho_s.h}{4.\pi.\varepsilon_0}\cdot\int_0^{\pi/2}\int_0^{a}\frac{r}{(r^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dr.d\phi\right).\vec{a}_z$$

- O desenvolvimento destas integrais pode ser facilitado pelo uso do seguinte par:

$$\int\frac{x^2}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{-x}{\sqrt{x^2+a^2}}+\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$$

Exemplo numérico

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$ $\quad Q := 50 \cdot 10^{-6}$ $\quad \rho s := 100 \cdot 10^{-6}$

$a := 1 \cdot 10^{-2}$ $\quad h := 10 \cdot 10^{-2}$ $\quad \phi f := \frac{\pi}{2}$ $\quad Qt := \frac{\phi f}{2 \cdot \pi} \cdot (\pi \cdot a^2) \cdot \rho s$

$$FQx := \int_0^{\phi f} \int_0^{a} \frac{-Q \cdot \rho s}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{r \cdot \sin(\phi)}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot r \, dr \, d\phi \qquad FQx = -0.0147577$$

$$FQy := \int_0^{\phi f} \int_0^{a} \frac{-Q \cdot \rho s}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{r \cdot \cos(\phi)}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot r \, dr \, d\phi \qquad FQy = -0.0147577$$

$$FQz := \int_0^{\phi f} \int_0^{a} \frac{Q \cdot \rho s}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h}{(r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \, r \, dr \, d\phi \qquad FQz = 0.3503226$$

Checando:
(aprox. carga pontual)

Prova dos 9 **x**

$$\frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{\frac{a}{2} \cdot (-Q \cdot Qt)}{\left[h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} = -0.0175814$$

Prova dos 9 **z**

$$\frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{h \cdot (Q \cdot Qt)}{\left[h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} = 0.3516284$$

Prova dos 9

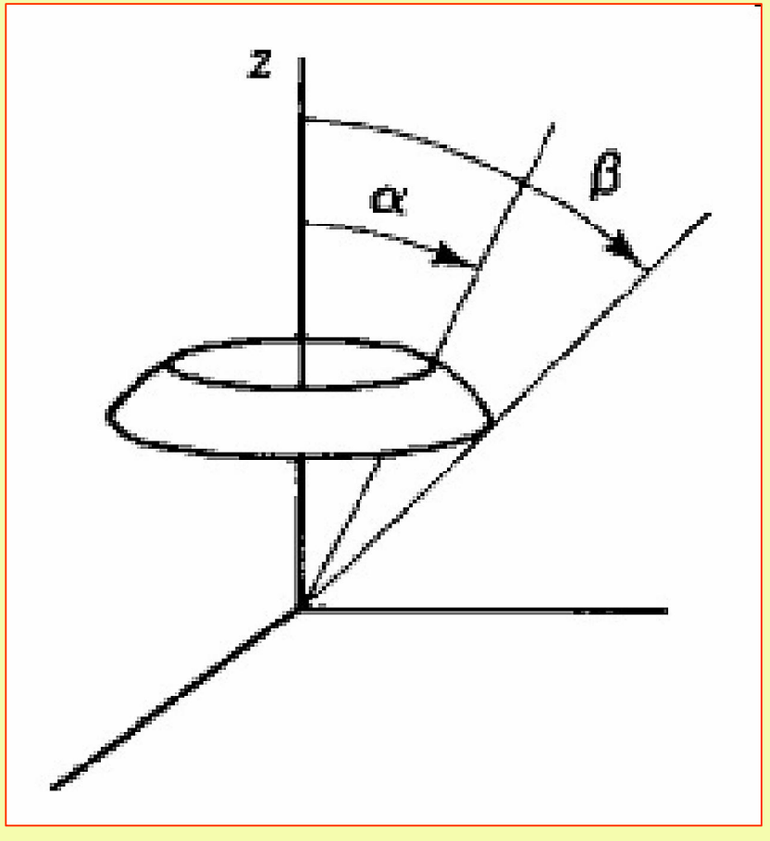
$Qt = 7.8539816 \cdot 10^{-9}$ $\quad Fpz := \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q \cdot Qt}{h^2}$ $\quad Fpz = 0.3529478$ $\quad$ CARGA PONTUAL EQUIVALENTE

$$Fdz := \frac{Q \cdot \rho s}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left(1 - \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}\right) \qquad \frac{\phi f}{2 \cdot \pi} \cdot Fdz = 0.3503226$$

FÓRMULA DO DISCO COMPLETO:

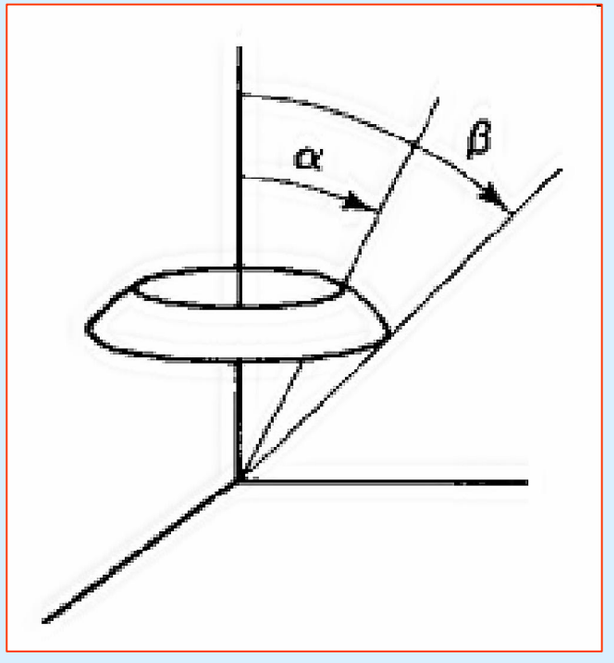
Prova dos 9

EXEMPLO - Lei de Coulomb
seção de uma casca esférica



Descrição do problema

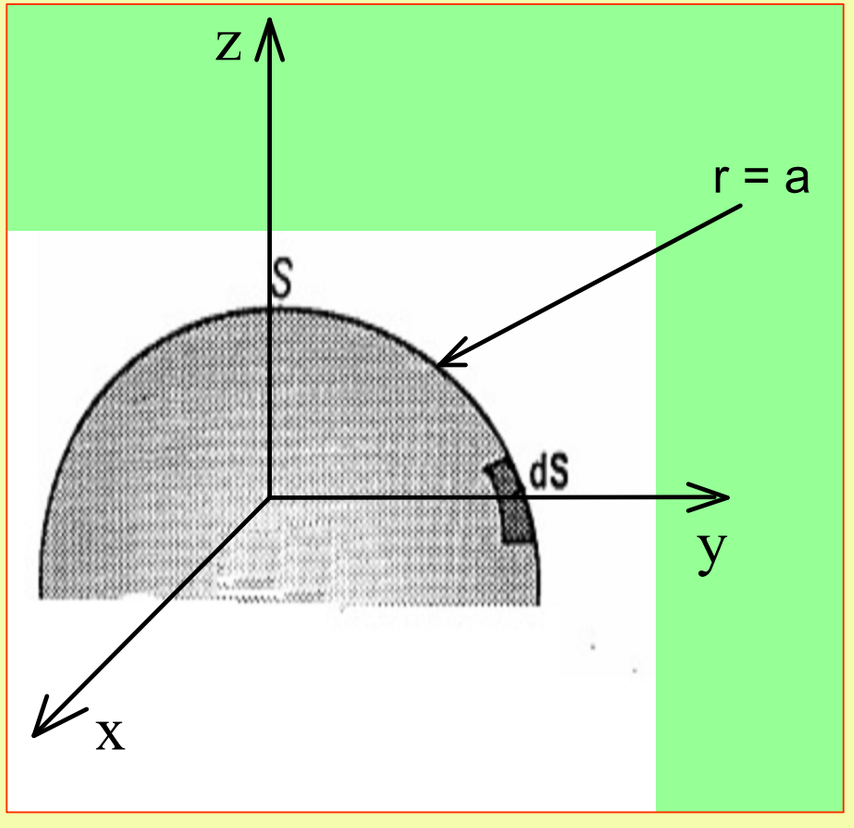
- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas sobre uma seção de casca esférica, caracterizada por uma densidade superficial de cargas ρ_s [C/m^2]
- Uma carga puntiforme Q está localiza abaixo desta distribuição, a uma distância h em trajetória normal.
- A carga Q está no centro da esfera imaginária que define a seção esférica em questão).
- A casca imaginária tem raio a.
- A seção em questão é caracterizada pelos ângulos α e β (definidos a partir do eixo vertical cuja origem está no centro da esfera imaginária).
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

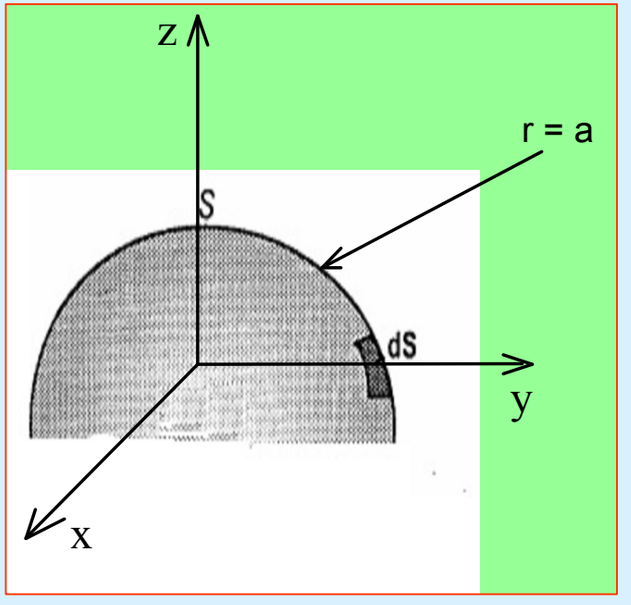
Qual a força atuante em Q gerada por esta distribuição de cargas?

EXEMPLO - Lei de Coulomb
metade de uma casca esférica



Descrição do problema

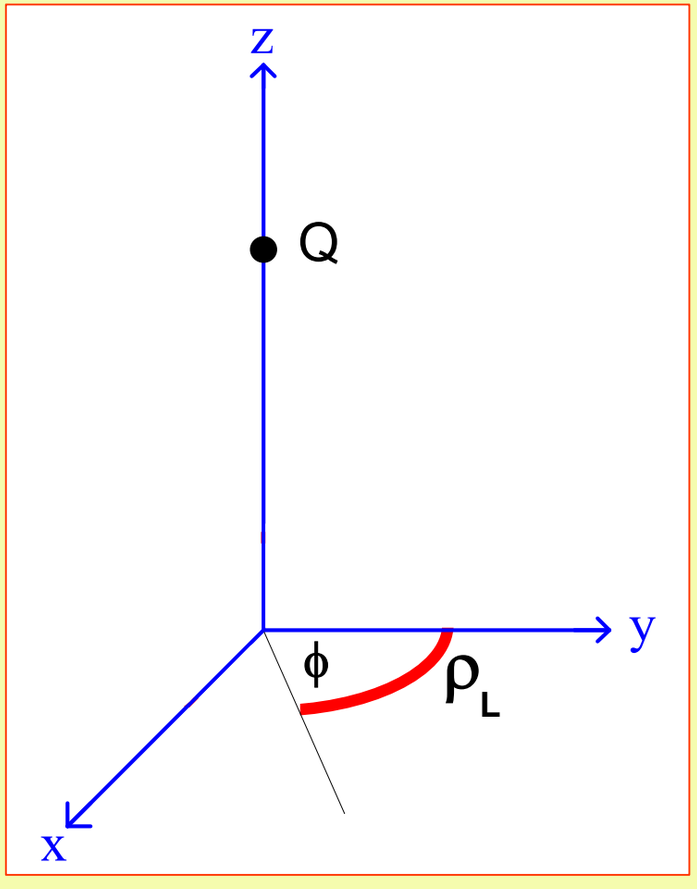
- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas sobre uma meia casca esférica, caracterizada por uma densidade superficial de cargas ρ_s [C/m^2]
- Uma carga puntiforme Q está localiza no centro geométrico da correspondente casca esférica.
- A casca esférica tem raio a.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

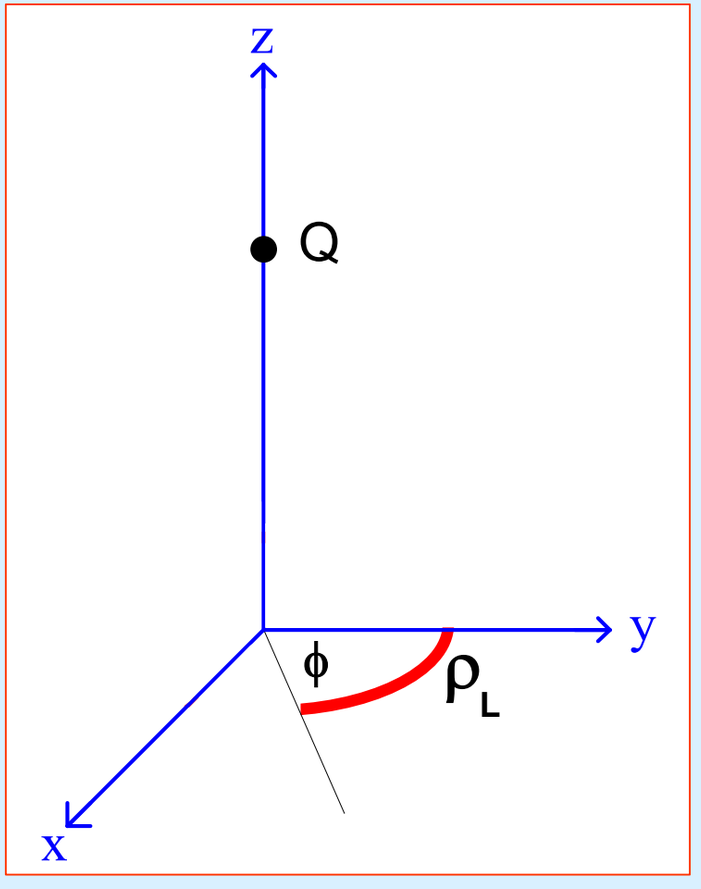
Qual a força atuante em Q gerada por esta distribuição de cargas?

EXEMPLO - Lei de Coulomb
semi-circunferência de cargas



Descrição do problema

- Considere uma distribuição uniforme de cargas elétricas na forma de seção de circunferência, caracterizada por uma densidade linear de cargas ρ_L [C/m]
- Uma carga puntiforme Q está localiza sobre esta o plano onde se encontra a distribuição de cargas, a uma distância h em trajetória normal.
- A carga Q está centralizada(o ponto de encontro da normal ao plano que intercepta Q está no centro da circunferência imaginária que define a seção em questão).
- A circunferência imaginária tem raio = a.
- Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.



PERGUNTA:

Qual a força atuante em Q gerada por esta distribuição de cargas?

FIM